

Лабораторная №2

Система «Кипятильник»

Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной

N°	Наименование критерия q_i	Единица измерения q_i	Коэффициент a_i	Коэффициент b_i
q_1	Мощность	Вт	0.3	0,9
q_2	Размер	м	0.1	0,3
q_3	Длина шнура	м	0.2	0,7
q_4	Вес	кг	0.1	0,5
q_5	Цена	руб	0.3	0.8

Модели	Мощность, Вт	Размер, м	Длина шнура, м	Вес, кг	Цена, руб
Airline ABW-12-01	120	0.2	0.8	0.2	21
VETTA	600	0.15	0.9	0.248	9.87
Luazon LEK 01	500	0.15	0.42	0.15	16.48
Курск ЭП-05-200	500	0.157	0.95	0.14	20
Luazon LEK 03	750	0.19	0.6	0.25	19.21
S_i	750	0.2	0.95	5	5

Балл	Вес, кг
1	0.25
2	0.248
3	0.2
4	0.15
5	0.14

Балл	Цена, руб
1	21
2	20
3	19.21
4	16.48
5	9.87

Аддитивная функция:

$$\sum a_i * q_i / S_i$$

$$q_0(1) = 0.3 * 120 / 750 + 0.1 * 0.2 / 0.2 + 0.2 * 0.8 / 0.95 + 0.1 * 3 / 5 + 0.3 * 1 / 5 = 0.446$$

$$q_0(2) = 0.3 * 600 / 750 + 0.1 * 0.15 / 0.2 + 0.2 * 0.9 / 0.95 + 0.1 * 2 / 5 + 0.3 * 5 / 5 = 0.855$$

$$q_0(3) = 0.3 * 500 / 750 + 0.1 * 0.15 / 0.2 + 0.2 * 0.42 / 0.95 + 0.1 * 4 / 5 + 0.3 * 4 / 5 = 0.688$$

$$q_0(4) = 0.3 * 500 / 750 + 0.1 * 0.157 / 0.2 + 0.2 * 0.95 / 0.95 + 0.1 * 5 / 5 + 0.3 * 2 / 5 = 0.7$$

$$q_0(5) = 0.3 * 750 / 750 + 0.1 * 0.19 / 0.2 + 0.2 * 0.6 / 0.95 + 0.1 * 1 / 5 + 0.3 * 3 / 5 = 0.721$$

$$x^* = \arg \max_{x \in X_{g0}} (q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x))$$

$$x^* = \arg \max \{0.446, 0.855, 0.688, 0.7, 0.721\} = 0.855$$

С помощью аддитивной функции было выяснено, что кипятильник модели **ВЕТТА** является лучшим

Мультипликативная функция:

Расчёты по мультипликативной функции:

$$1 - q_0(1) = (1 - 0.9 * 120 / 750) * (1 - 0.3 * 0.2 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.8 / 0.95) * (1 - 0.5 * 3 / 5) * (1 - 0.8 * 1 / 5) = 0.145$$

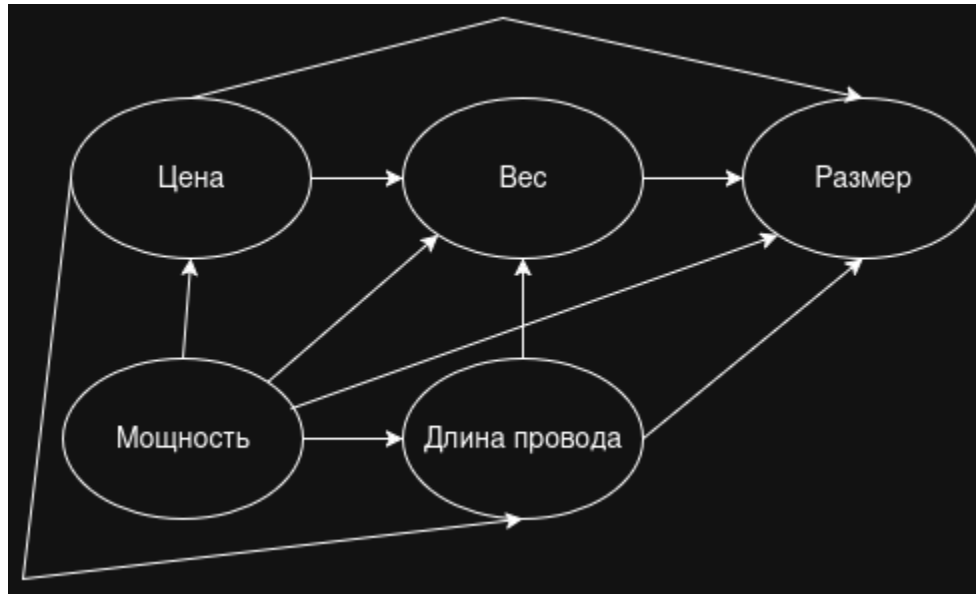
$$1 - q_0(2) = (1 - 0.9 * 600 / 750) * (1 - 0.3 * 0.15 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.9 / 0.95) * (1 - 0.5 * 2 / 5) * (1 - 0.8 * 5 / 5) = 0.012$$

$$1 - q_0(3) = (1 - 0.9 * 500 / 750) * (1 - 0.3 * 0.15 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.42 / 0.95) * (1 - 0.5 * 4 / 5) * (1 - 0.8 * 4 / 5) = 0.046$$

$$1 - q_0(4) = (1 - 0.9 * 500 / 750) * (1 - 0.3 * 0.157 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.95 / 0.95) * (1 - 0.5 * 2 / 5) * (1 - 0.8 * 1 / 5) = 0.061$$

$$1 - q_0(5) = (1 - 0.9 * 750 / 750) * (1 - 0.3 * 0.19 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.6 / 0.95) * (1 - 0.5 * 1 / 5) * (1 - 0.8 * 3 / 5) = 0.019$$

С помощью мультипликативной функции было выяснено, что электрический чайник модели **ВЕТТА**



- Антисимметричный
- Нерефлексивный
- Транзитивный

Вывод: т. к. граф предпочтений является транзитивным и антирефлексивным, то весь выбор сводится к однокритериальной задаче, где главным критерием является “Мощность”.